INFORME PLAN DE PRÁCTICA:

Práctica interinstitucional: Alimentos Cárnicos S.A.S

Elaborado por:

ANDREA ESTEFANIA RIVILLAS RÚA

Asesor: FRACK LUZ DELLY YASMIN ZULUAGA GUAPACHA

Cooperador: LORENA ISABEL ARROYAVE HOLGUIN

Tecnología en Gestión Agroambiental

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Facultad INGENIERIA

Medellín

2024

RESUMEN

Alimentos Cárnicos S.A.S es una empresa perteneciente al Grupo Nutresa y es la planta encargada del deshuesado, desposte y acondicionamiento de la materia prima de carne vacuna y porcina. Para el desarrollo exitoso del proceso productivo, la empresa cuenta con diferentes equipos de trabajo, uno de los cuales es el Sistema Integrado de Gestión (SIG). Dentro de este equipo se encuentra el área ambiental, la cual es responsable de asegurar que los procesos sean sustentables y amigables con el medio ambiente, reforzar continuamente la educación ambiental y velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. A través del desarrollo responsable de las actividades designadas, se destaca que uno de los logros más significativos fue el fortalecimiento de la educación ambiental y el desarrollo sostenible entre todos los empleados y contratistas de la empresa. Este esfuerzo logró generar conciencia y apropiación de temas relacionados con la adecuada separación y aprovechamiento de los residuos y la conservación del agua potable tanto dentro como fuera de la empresa. Además, el ambiente de trabajo, el equipo y las actividades designadas permitieron la adquisición de nuevos y enriquecedores conocimientos para el desarrollo profesional y también incrementaron las habilidades comunicativas, la confianza y otros factores que contribuyeron a la superación personal y humana.

Palabras clave: Alimentos cárnicos S.A.S, SIG, Área ambiental, Desarrollo sostenible, Educación ambiental

ABSTRACT

Alimentos Cárnicos S.A.S is a company belonging to the Nutresa Group and is the plant responsible for the deboning, cutting, and conditioning of beef and pork raw materials. For the successful development of the production process, the company has different work teams, one of which is the Integrated Management System. Within this team is the environmental area, which is responsible for ensuring that processes are sustainable and environmentally friendly, continuously reinforcing environmental education, and ensuring compliance with environmental regulations. Through the responsible development of designated activities, it is notable that one of the most significant achievements was the strengthening of environmental education and sustainable development among all employees and contractors of the company. This effort successfully raised awareness and ownership of issues related to the proper separation and utilization of waste and the conservation of potable water both within the company and outside of it. Additionally, the work environment, the team, and the designated activities allowed for the acquisition of new and enriching knowledge for professional development and also increased communication skills, confidence, and other factors that contributed to personal and human improvement.

Key Words: Alimentos cárnicos S.A.S, SIG, Environmental area, Sustainable development, Environmental education

Tabla de Contenido

Índice General.

RESUMEN 2

ABSTRACT 3

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 5

Datos de la empresa 6

Organigrama y descripción de la línea de prácticas 6

Aspectos organizacionales. 8

Actividades designadas 9

Área de las prácticas 19

PLANEACIÓN 20

RESULTADOS 26

CONCLUSIONES 39

REFERENCIAS 41

ANEXOS 42

Índice de tablas.

Tabla 1. *Principales actividades a desarrollar en la prácticas*……..….……20

Tabla 1. *Resultados obtenidos*……..…….……27

Índice de figuras.

Figura 1. *Organigrama del negocio cárnico*……..…..……6

Figura 2. *Inspecciones ambientales realizadas a contratistas* …….26

Figura 3. *Cumplimiento en la separación de los residuos*……...28

Figura 4. *Número de capacitaciones dictadas mensualmente*……..30

Figura 5. *Cantidad de residuos peligrosos rotulados entre enero y abril*……..…..31

Figura 6. *Indicador de los residuos generados mensualmente* ……...….33

Figura 7. *Inspecciones mensuales del seguimiento en la PTAR* …….…….……34

Figura 8. *Consumo de agua total mensual de Alimentos Cárnicos S.A.S*……...…35

Figura 9. *Rotulación de los recipientes*……..….….……37

Índice de anexos.

Anexo A. *Organigrama del Sistema Integral de Gestión (SIG)*……...42

Anexo B. *Punto ecológico sin rotular/ Punto ecológico rotulado*…….……..42

Anexo B. *Capacitación de manejo de residuos a la sección de cerdos*.....43

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA

Datos de la empresa

Nombre de la empresa: Alimentos Cárnicos S.A.S

Nit: 890.304.130-4

Ubicación: Envigado, Antioquia, Barrio Las Vegas

Dirección: Calle 25 A Sur # 48 -150 Envigado

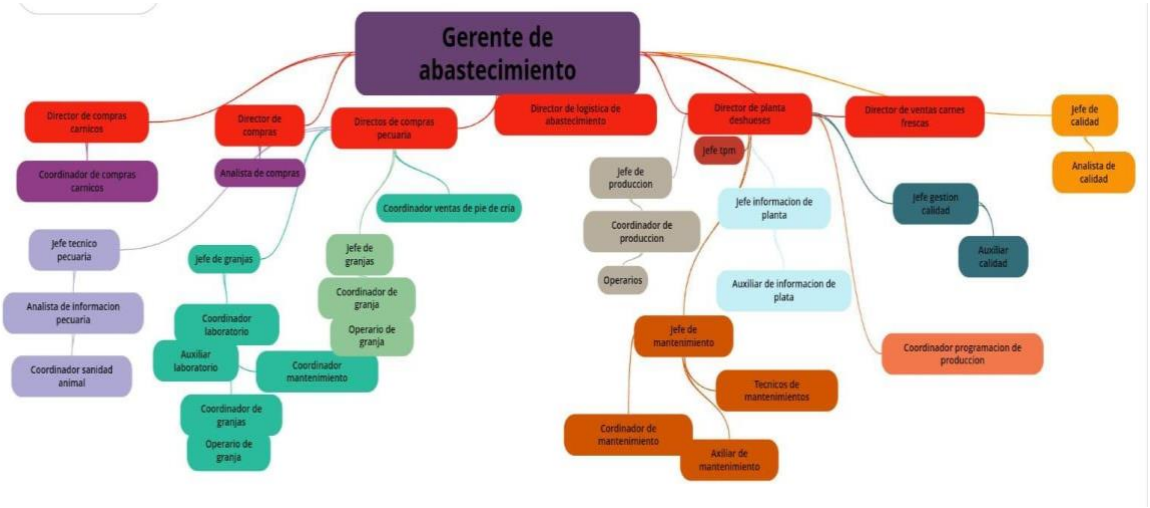
Datos de contacto de empresa: 3355500 ext 43216 o 3103653897

Fecha de creación: 1935

Organigrama y descripción de la línea de prácticas

Figura 1.

Organigrama del negocio cárnico



Fuente: Adaptado de Zenú. (s.f.).

En la figura 1 podemos observar el organigrama que cuenta el negocio cárnico, teniendo áreas y equipos muy bien delimitados desde la etapa inicial hasta la etapa final donde se entrega el producto a los diferentes consumidores, y todo esto con el fin de proporcionar productos de alta calidad y seguir aumentando su valor y reconocimiento dentro del mercado.

En la cabeza del negocio se encuentra el gerente de abastecimiento y a partir de allí se desglosan los diferentes equipos encargados de un área, actividad o proceso en específico. Cada equipo va encabezado por un director, seguido de los jefes, a continuación, coordinadores, después los auxiliares y finalmente los operarios.

Los equipos que permiten el éxito del negocio cárnico son:

1. Compras cárnicos.
2. Compras.
3. Compras pecuarias.
4. Logística de abastecimiento.
5. Planta de deshuese.
6. Ventas carnes frescas.

El practicante ambiental se encuentra en la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S que es la planta encargada del deshuese y despiece de res y cerdo, en otras palabras esta empresa se encarga de la separación de la carne del tejido óseo y de la separación de la

carne en cortes o postas. Dentro de la empresa el practicante se ubica en el área de gestión de calidad denominado el Sistema Integral de Gestión (SIG), el cual integra las áreas de calidad e inocuidad, excelencia operacional y ambiental.

Aspectos organizacionales.

Alimentos Cárnicos S.A.S (s.f.) tiene sus inicios en el año 1935, cuando comenzaron con Salsamentaria Suiza y crecieron con adquisiciones como Salchichería Continental y Suizo (1970), Tecniagro (1980) y Mil delicias (2007). En 2008, se unificaron estas empresas y cuatro más bajo el nombre Alimentos Cárnicos S.A.S. Actualmente la empresa pertenece al Grupo Nutresa y destaca por su innovación tecnológica y el talento humano, posicionándose como líder en la industria cárnica colombiana.

El grupo Nutresa (s.f.) en conjunto tiene como meta para el año 2030 duplicar sus ingresos y obtener ganancias superiores al capital invertido. (párr. 4). La guía para lograr esta meta se basa en pensar siempre en el consumidor, en su bienestar, placer, economía y accesibilidad a los diferentes productos que ofrecen. (párr. 5). Además, se busca alcanzar un crecimiento rentable de la mano del desarrollo sostenible. (párr. 6).

Alimentos Cárnicos S.A.S (s.f.) cuenta con una política integral de gestión basada en la construcción de un mundo mejor que permita el buen desarrollo para todos y el crecimiento del negocio cárnico.

Actividades designadas

Dentro de las actividades que Alimentos Cárnicos S.A.S le asigna al aprendiz ambiental para que realice durante su proceso de prácticas se encuentran:

Actividad 1: Realizar inspección ambiental de manera mensual a los diferentes contratistas in house de Alimentos Cárnicos S.A.S por medio de la plataforma OUT SAFETY.

Procedimiento: Para desarrollar esta actividad el practicante debe enviar con una semana de anticipación la invitación por medio de correo electrónico a todos los contratistas que se van a inspeccionar.

El día de la inspección el practicante debe ir acompañado por la persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo de cada empresa contratista (SISO) y dirigirse a cada taller, oficina o espacio asignado a los diferentes contratistas. Ya en el lugar el practicante con ayuda del programa OUT SAFETY evalúa cada ítem (energía, agua, residuos y vertimientos) por medio de la observación y preguntas al personal. Si se encuentra algún hallazgo el practicante debe reportarlo en el sistema, tomar evidencias fotográficas y retroalimentar al personal.

Actividad 2: Verificar semanalmente la separación de residuos en planta y zonas comunes.

Procedimiento: El practicante semanalmente debe dirigirse a la planta y verificar sección por sección (cerdos, reses y logística) que la separación de los residuos se haga correctamente.

La empresa Alimentos Cárnicos S.A.S actualmente se encuentra en un proceso de migración al código de colores para residuos establecido por la Resolución 2184 de 2019, la cual dicta lo siguiente:

1. Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
2. Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
3. Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas, etc.

Todo esto debido a que se le está dando la vida útil a todos los recipientes y además en la empresa se hace el aprovechamiento del 87,73% de los residuos que se generan en el proceso por lo que se disponen de diferente forma. De acuerdo con esto, la separación de residuos se lleva a cabo de la siguiente manera:

Recipiente con bolsa azul rotulado “plásticos”: aquí van todos los residuos de plástico (bolsas, guantes y delantal).

Recipiente con bolsa gris rotulado “papel y cartón”: aquí van todos los residuos de papel y cartón.

Recipiente con bolsa negra rotulado “ordinarios”: aquí van todos los residuos no aprovechables (guantes de nitrilo, etiquetas, zunchos, plástico termoencogido).

Recipiente con bolsa beige rotulado “orgánicos”: aquí van todos los residuos orgánicos (restos de comida, cáscaras de fruta o verduras, cascarones de huevo).

Recipiente con bolsa roja rotulado “peligrosos”: aquí van todos los residuos peligrosos (aceite de lubricación, pilas, luminarias, sólidos y recipientes contaminados con hidrocarburos, cartuchos de impresora).

Recipiente con bolsa gris rotulado “solo vasos de café”: aquí van solamente los vasos polyboard que se generan en las máquinas dispensadoras de café ubicadas en diferentes áreas dentro de la empresa. Este residuo es aprovechado y transformado en nuevos vasos de café, fomentando así la economía circular.

Recipiente con bolsa beige rotulada “solo toallas de mano”: aquí se depositan todas las toallas de mano y servilletas que se generan en toda la empresa. Estas toallas y servilletas cuentan como un residuo orgánico y son aprovechadas para hacer compostaje.

Recipiente con bolsa gris rotulado “solo papel parafinado”: aquí se deposita todo el papel parafinado que se genera en el proceso de etiquetado del producto cárnico. Este residuo es aprovechado para realizar nuevamente papel parafinado y hueveras (cajas de huevos).

Recipiente con bolsa café rotulado “metálicos”: aquí se depositan todos los residuos metálicos (latas de refrescos, latas de alimentos). Estos residuos se disponen finalmente como chatarra.

Ya teniendo el contexto de la separación que se lleva a cabo en Alimentos Carnicos S.A.S el practicante hace la verificación semanal, si encuentra alguna mala disposición de los diferentes residuos hace el reporte, toma evidencia fotográfica, hace retroalimentación al personal del área y finalmente informa al coordinador de turno del hallazgo.

Después de terminar el recorrido y haber recolectado toda la información necesaria, el practicante debe agregar a la base de datos de Excel dicha información. Todo esto se hace con el fin de ir presentando cada dos o tres meses a todas las secciones como van en cuanto a la separación de residuos, si están cumpliendo con el indicador e incentivarlos a mejorar y seguir con la buena práctica y cultura de separación.

El mismo procedimiento se aplica para realizar el recorrido y verificación de la separación de residuos en las áreas comunes de la empresa (puntos de café y descanso).

Actividad 3: Realizar capacitaciones y formaciones al personal sobre el manejo integral de residuos sólidos y los programas ambientales con los que cuenta Alimentos Cárnicos S.A.S.

Procedimiento: El practicante cada mes o cada dos meses, según la necesidad debe solicitar un espacio a cada coordinador de sección y de turno dentro de sus reuniones (grupos primarios) para socializar a todos los colaboradores como van en cuanto a la separación de residuos en su área de trabajo y en las zonas comunes. En estos espacios el practicante hace la retroalimentación y refuerza en el tema de la correcta separación de residuos y su importancia.

Es conveniente destacar que los seguimientos que el practicante realiza semanalmente para verificar la separación de los residuos tanto en planta como en las áreas comunes le permiten obtener la información necesaria para esta actividad.

También, el practicante y el apoyo ambiental dictan capacitaciones sobre la separación de residuos y los programas ambientales a los contratistas que ingresan a la planta semanalmente para ejecutar trabajos puntuales.

Los programas ambientales que cuenta Alimentos Cárnicos SAS son:

1. Programa de uso eficiente y ahorro de agua.
2. Programa de uso racional de la energía.
3. Programa de manejo de aguas residuales.
4. Plan de manejo integral de residuos.
5. Procedimiento de eventos no deseados.
6. Procedimiento de quejas y reclamos.
7. Programa de emisiones atmosféricas.
8. Plan de movilidad empresarial sostenible.
9. Programa de manejo de refrigerantes.
10. Programa de manejo de fauna.
11. Programa para la gestión y control de la emisión del ruido.
12. Programa de manejo arbóreo.

Actividad 4: Realizar semanalmente la rotulación de los residuos peligrosos generados en la planta y al finalizar el mes solicitar la recolección de estos residuos a ÁTICA la empresa gestora.

Procedimiento: El practicante y el apoyo ambiental deben dirigirse a la zona de almacenamiento de residuos peligrosos (acopio) para iniciar con la actividad y ya en el sitio realizan la separación según el tipo de residuo peligroso, de los generados en Alimentos Cárnicos S.A.S se clasifican de la siguiente manera:

1. Sólidos contaminados con hidrocarburos.
2. Recipientes contaminados con hidrocarburos.
3. Aceite de lubricación.
4. Poliuretano.
5. Rollos y tintas de videojet.
6. Luminarias fluorescentes.
7. Aerosoles.
8. Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Después de tener todos los residuos peligrosos correctamente separados se pesan y se rotulan con las etiquetas que contienen la siguiente información:

Nombre de la empresa generadora.

Nombre del residuo.

Nombre de la empresa transportadora/gestora.

Peso del residuo.

Tipo de disposición.

Al finalizar el mes un miembro del equipo ambiental (auxiliar, apoyo o practicante) solicita la recogida de los residuos peligrosos a la empresa gestora, en este caso ÁTICA, por medio de la página web de la misma. De acuerdo al Decreto 4741 de 2005, los residuos peligrosos son todos aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas,

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas (CRETIB) pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

Actividad 4: Revisar y hacer el cambio de las botellas de amor de la campaña Nutresa Retoma ubicadas en las zonas comunes y en el restaurante.

Procedimiento: El practicante al inicio del turno debe pasar por cada uno de los puntos donde están ubicadas las botellas de amor, si las botellas ya están totalmente llenas, el practicante las lleva a la zona de almacenamiento. Pero, si se observa que las botellas todavía tienen buena capacidad para ser llenadas, el practicante con la ayuda de una barra metálica compacta los residuos que hay en ellas.

Semanalmente el practicante se dirige a las dos zonas de almacenamiento de las botellas de amor (portería peatonal y acopio de residuos) y allí hace el conteo y pesaje de todas las botellas para llevar un registro de la cantidad que se están generando semana a semana y solicitar la recogida cuando se tengan más de 100 kilogramos almacenados.

Las botellas de amor hacen parte de la campaña Nutresa Retoma y son toda clase de botellas plásticas rellenadas con cualquier tipo de envolturas plásticas y de mecatos, con el fin de crear una cultura ambiental en todos los colaboradores a la vez que se aprovechan estos residuos y se evita que se dispongan en el relleno sanitario.

Actividad 5: Ingresar diariamente al indicador los datos de la cantidad de residuos aprovechables y no aprovechables que son entregados a los diferentes gestores.

Procedimiento: El practicante con la ayuda del apoyo o auxiliar ambiental diariamente ingresa al indicador (Base de datos de Excel) donde se lleva el registro de todos los residuos que son entregados a los diferentes gestores. Estos datos primeramente son apuntados en un manifiesto (documento en el que se especifica el tipo de residuo, peso total, nombre del gestor y nombre de la empresa generadora) por la persona de turno encargada de realizar la entrega de todos los residuos. Después, son recolectados para ingresar los datos al sistema.

Cuando ya todos los datos se han ingresado al indicador el practicante ambiental archiva todos los manifiestos en las carpetas físicas designadas para cada tipo de residuo.

Actividad 6: Realizar seguimiento semanal a la planta de tratamiento de aguas residuales de Alimentos Cárnicos S.A.S con ayuda del formato Master Limpieza de la PTAR.

Procedimiento: El practicante se dirige a la planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas SAUBER en compañía del operario de turno e inicia el recorrido en base al formato físico o virtual Master de Limpieza, allí se evalúa la limpieza, el orden y el estado de la planta en las áreas de trampa de grasas, tanque DAF, tamiz estático, zona de almacenamiento de lodos, tanque homogeneizador, área de filtración y laboratorio.

Si durante el recorrido el practicante encuentra algún hallazgo o anormalidad, se marca una x según el ítem del formato y se agrega la observación correspondiente, se hacen las recomendaciones necesarias al operario y se espera que en la próxima visita se hayan solucionado todas las anormalidades encontradas anteriormente.

Actividad 7: Asistir puntualmente a las reuniones en las cuales es solicitado el practicante ambiental.

Procedimiento: El practicante debe asistir a todas las reuniones a las cuales es agendado, puntualmente y con buena disposición. El practicante debe tomar notas de la información más importante según lo hablado en cada una de las reuniones, hacer aportes valiosos y escuchar con atención todas las opiniones. En caso tal de que el practicante lidere la reunión debe estar correctamente preparado y tener todos los materiales a la mano para ser más eficiente y evitar pérdidas de tiempo.

Actividad 8: Identificar todos los puntos de consumo de agua de Alimentos Cárnicos S.A.S, con el fin de construir el balance hídrico con la información recolectada.

Procedimiento: El practicante debe identificar todos los puntos de consumo de agua de la planta Alimentos Cárnicos SAS (baños, lavamanos, mangueras, máquinas termoencogedoras, puntos de hidratación). Luego, al tener mapeados todas las fuentes consumidoras de agua, el practicante determina el caudal de cada una de estas, por medio del método de aforo volumétrico, con la ayuda de un cronómetro digital y un beaker de 500

mililitros o un balde de 10 litros según sea el caso. Este método consiste en tomar el tiempo que se tarda en llenar el recipiente.

Luego de haber hecho este mismo procedimiento en todos los puntos y tener todos los datos, el practicante debe calcular el caudal por medio de la siguiente fórmula:

$$Q = V/T$$

Donde:

Q= Caudal (ml/s)

V= Volumen (ml)

T= Tiempo (s)

El siguiente paso es calcular la cantidad de tiempo de uso de cada uno de los puntos de consumo de agua durante 24 horas y un aproximado de la cantidad de veces que se utilizan, lo que le permitirá al practicante llegar al dato de interés que es el consumo de agua mensual de cada punto y también el consumo total a nivel planta.

Actividad 9: Verificar continuamente la correcta rotulación de todos los recipientes para depositar los residuos de Alimentos Cárnicos S.A.S.

Procedimiento: Durante los recorridos semanales que se realizan para verificar la separación de residuos en planta y en las zonas comunes, el practicante debe revisar que los rótulos de los recipientes estén en buen estado, sean legibles y entendibles para todos los colaboradores, todo esto con el fin de garantizar que la disposición de los residuos se haga correctamente y evitar confusiones entre los trabajadores.

Los rótulos que maneja Alimentos Cárnicos SAS son:

- Plástico.
- Ordinarios.
- Papel y cartón.
- Orgánicos.
- Solo vasos de café.
- Solo toallas de mano.
- Peligrosos.
- Biológicos.
- Metálicos.
- Papel parafinado.
- Metálicos.

Si el practicante ambiental encuentra recipientes sin rotular o rótulos en mal estado debe agregar o realizar el cambio.

Área de las prácticas

Dentro de Alimentos Cárnicos S.A.S se encuentra el Sistema Integral de Gestión (SIG) que es un equipo transversal que apoya la operación en pro de la mejora continua. El SIG está integrado por tres equipos: Calidad e Inocuidad, Excelencia Operacional y Ambiental, este último es el equipo al cual pertenece el practicante ambiental. Ver anexo A.

El equipo ambiental está conformado por: auxiliar, analista, apoyo y practicante.

Este equipo se encarga de que todas las operaciones de la planta sean más sostenibles y amigables con el ambiente, también es el responsable de que la separación de

los residuos se haga de la forma correcta y que todos se aprovechen adecuadamente evitando que salga la menor cantidad de residuos al relleno sanitario.

El área ambiental también se encarga de que la empresa cumpla todos los requisitos ambientales legales vigentes y que no existan incumplimientos que afecten al medio ambiente y puedan repercutir en sanciones para la empresa.

Otra responsabilidad importante del área ambiental de Alimentos Cárnicos S.A.S es el cumplimiento de los indicadores y metas ambientales propias de la empresa.

PLANEACIÓN

Tabla 1. Principales actividades a desarrollar en la práctica.

Actividad	**Objetivo, propósito o necesidad a la cual responde la actividad**	**Recursos físicos y humanos necesarios para el cumplimiento de la actividad**
Inspección ambiental mensual a los contratistas in house por medio de la plataforma Out Safety.	Evaluar que las actividades que cada contratista desarrolla no representen riesgos para el medio ambiente e incentivarlos a llevar	- Tablet inteligente. - Recurso humano. - Espacio físico. - Programa Out Safety.

	buenas prácticas ambientales.	
Verificación semanal de la separación residuos tanto en planta como en áreas comunes.	Revisar y controlar que la separación de los residuos se esté realizando correctamente para garantizar el aprovechamiento, la adecuada disposición final y promover una cultura ambiental entre todos los colaboradores.	- Espacio físico. - Residuos sólidos. - Puntos ecológicos (Canecas). - Bolsas plásticas. - Computador. - Base de datos (Excel) - Recurso humano. - Evidencias fotográficas. - Cuaderno y lapicero para tomar notas.
Impartir formaciones y capacitaciones a los colaboradores y contratistas in house sobre la separación de	Dar a conocer los programas ambientales y cómo se lleva a cabo la separación de los residuos en Alimentos	- Espacio físico. - Recurso humano. - Televisor o video beam. - Material de apoyo (presentaciones, diapositivas).

los residuos sólidos y los programas ambientales con ayuda del apoyo ambiental.	Cárnicos SAS a todos los colaboradores y contratistas con el fin de generar una educación ambiental y que los residuos sean separados correctamente en todas las áreas de la empresa.	- Listas de asistencia.
Rotulación de residuos peligrosos.	Hacer una correcta rotulación de los residuos peligrosos para asegurar la adecuada disposición de ellos y evitar que causen daños al medio ambiente y a la salud humana.	- Espacio físico. - Residuos peligrosos. - Etiquetas para rotular. - Báscula. - Cuaderno y lapicero para notas - Computador. - Base de datos (Excel).

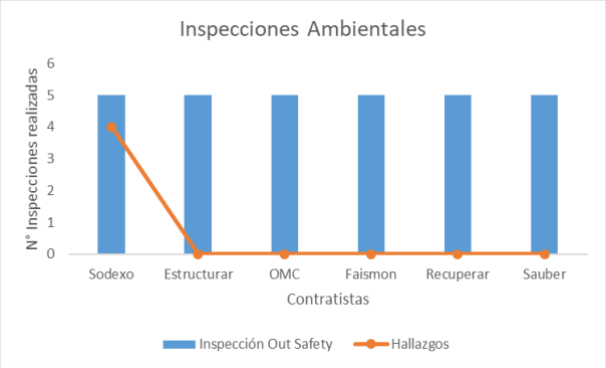
Consolidar diariamente los datos de los residuos entregados a los gestores y archivar en las carpetas físicas.	Llevar un control de la cantidad de residuos aprovechables y no aprovechables que genera Alimentos Cárnicos S.A.S diariamente y que son entregados a los diferentes gestores y finalmente digitalizar en la base de datos para tener facilidad de acceso a la información.	- Residuos sólidos. - Báscula. - Empresas gestoras. - Manifiestos. - Computador. - Base de datos (Excel). - Carpetas o folder.
Seguimiento semanal a la planta de tratamiento de aguas residuales de Alimentos Cárnicos S.A.S con ayuda del	Verificar que la PTAR se encuentre en buen estado, limpia y en orden, y reportar cualquier hallazgo o anormalidad con el fin	- Espacio físico. - Tablet inteligente. - Formato digital "Master de Limpieza de la PTAR" - Recurso humano.

formato Master Limpieza de la PTAR.	de mantener el correcto funcionamiento de las operaciones.	- Evidencias fotográficas.
Asistir puntualmente a las reuniones en las cuales es solicitado el practicante ambiental.	Escuchar atentamente, tener conocimiento y claridad sobre todo tipo de información de importancia para el área ambiental y el equipo SIG de Alimentos Cárnicos S.A.S, además de dar a conocer información, propuestas y opiniones valiosas.	- Espacio físico. - Recurso humano. - Computador. - Cuaderno y lapicero para tomar notas. - Televisor o video beam. - Material de apoyo.
Identificación de los puntos de consumo de agua de la planta.	Reconocer los consumos de agua de la planta y proponer alternativas para reducir el consumo y cuidar el recurso hídrico.	- Cuaderno para notas. - Computador. - Base de datos (Excel). - Recurso humano.

		- Cronómetro. - Beaker (500 ml) - Valde (10 l)
Verificar continuamente la correcta rotulación de todos los recipientes para depositar los residuos de Alimentos Cárnicos S.A.S.	Comprobar que los rótulos de todos los recipientes destinados para la disposición de los residuos sólidos se encuentren en un óptimo estado, sean legibles y entendibles, en caso de no ser así cambiarlos inmediatamente para asegurar la adecuada separación de los residuos y evitar confusiones entre los colaboradores.	- Espacio físico. - Recipientes para la separación de los residuos. - Rótulos. - Recurso humano.

RESULTADOS

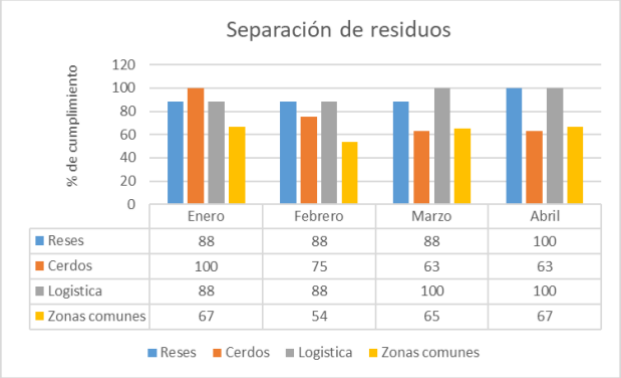
Tabla 2. Resultados Obtenidos.

Actividad realizada	**Indicador técnico alcanzado**	**Aspectos de mejora, sugerencias o recomendaciones (si aplica)**
Inspección ambiental mensual a los contratistas in house por medio de la plataforma Out Safety.	**Figura 2.** *Inspecciones ambientales realizadas a contratistas.*  Durante el proceso de prácticas se realizaron en total cinco inspecciones	- antener en el tiempo las inspecciones con el fin de reconocer cualquier falla y darle

	ambientales a cada contratista, con una frecuencia mensual. De acuerdo con la gráfica los contratistas Estructurar, OMC, Faismon, Recuperar y Sauber obtuvieron un 100% de cumplimiento ya que durante estas inspecciones no se encontraron hallazgos. Por el contrario, Sodexo obtuvo un 80% de incumplimiento ya que en cuatro de las cinco inspecciones realizadas se encontraron hallazgos relacionados a la incorrecta separación de los residuos. Debido a los incumplimientos recurrentes se implementó un plan de acción con este contratista que consiste en el fortalecimiento de la educación ambiental y la claridad del manejo de los residuos que se da dentro de la empresa a todos los colaboradores de Sodexo. El resultado de este plan de acción se ve reflejado en la última inspección realizada ya	la solución oportuna. - rear nuevas preguntas para los contratistas. - ealizar un seguimiento más minucioso y continuo a los planes de acción.

<table>
<tr><td></td><td>que no se encontró ningún hallazgo y hubo una mejora en el ítem de residuos.</td><td></td></tr>
<tr><td>Verificación semanal de la separación residuos tanto en planta como en áreas comunes.</td><td>Figura 3.

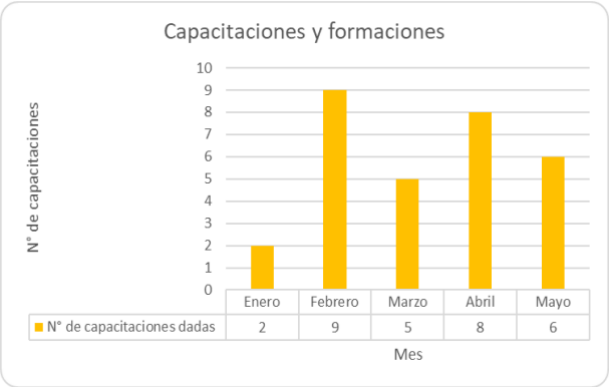
Cumplimiento en la separación de los residuos.

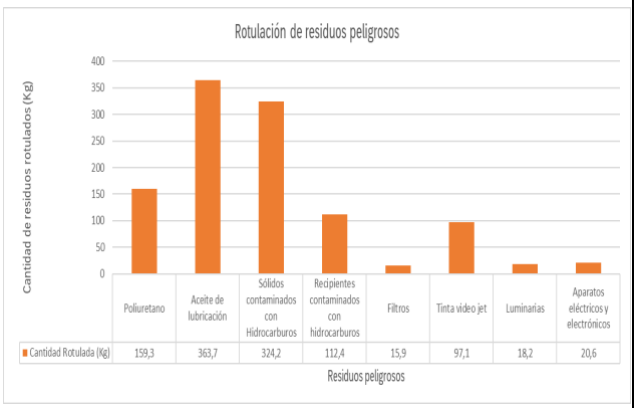
 

En la figura 3 se evidencia el porcentaje de cumplimiento mensual en la separación de residuos en cada una de las áreas en las cuales se divide Alimentos Cárnicos S.A.S.

De acuerdo con la información obtenida, las áreas de producción de cerdos, reses y logística obtuvieron un porcentaje promedio de cumplimiento correspondiente al 91%, 75% y 94% respectivamente en los primeros cuatro meses del 2024, lo cual nos indica que los colaboradores propios de estas</td><td></td></tr>
</table>

	áreas tienen conocimiento de cuáles son los residuos que están generando y por ende como se realiza su correcta separación y si son o no residuos aprovechables. Por el contrario, en las zonas comunes (puntos de café y descanso) la separación de residuos no se realiza correctamente, para los primeros cuatro meses del 2024 el porcentaje de cumplimiento promedio corresponde al 63%. Esta situación se debe a que en estos lugares hay un mayor flujo de personas y se dificulta tener un control sobre la separación. Además, se evidencia falta de compromiso y cultura entre algunos de los colaboradores y contratistas. Para hacer frente a esta problemática se hizo la identificación de los puntos críticos y de los residuos que presentan una mayor confusión al momento de ser dispuestos y por lo tanto se separan incorrectamente, todo esto	

	para hacer campaña en la zona (retroalimentación y afiches informativos).	
Impartir formaciones y capacitaciones a los colaboradores y contratistas in house sobre la separación de los residuos sólidos y los programas ambientales con ayuda del apoyo ambiental.	**Figura 4.** *Número de capacitaciones dictadas mensualmente.*  Durante las prácticas se dictaron en total 30 capacitaciones sobre el manejo integral de los residuos sólidos, los programas ambientales y el manejo de la fauna. Como se muestra en la figura los meses de febrero y abril registran una mayor cantidad de capacitaciones con un total de 9 y 8 respectivamente, esto se debe a que en estos dos meses se generaron los espacios para informar a las secciones como iban en cuanto a	- rindar y facilitar los espacios para dictar las formaciones a los colaboradores. - antener en el tiempo las capacitaciones a los contratistas. - rear nuevas estrategias

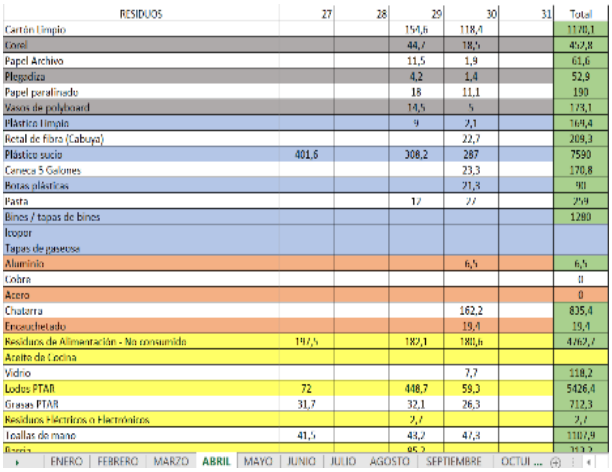
	la separación de residuos en su área y retroalimentar. Ver ejemplo en el anexo C. Esta actividad fue muy significativa y de alto valor para el practicante ya que le permitió desarrollar sus habilidades de comunicación y manejo del público.	para dar formaciones más dinámicas y entretenidas para los participantes, sin que se pierda el mensaje.
Rotulación de residuos peligrosos.	**Figura 5.** *Cantidad de residuos peligrosos rotulados entre enero y abril.*  *Nota:* Datos tomados del indicador de residuos de Alimentos Cárnicos S.A.S.	

	En la gráfica podemos observar los diferentes tipos de residuos peligrosos que se generaron durante los primeros cuatro meses del año 2024 en Alimentos Cárnicos S.A.S y la cantidad en kilogramos. El total de residuos peligrosos para estos cuatro meses corresponde a 1.111,4 kg, del cual el 32,7% pertenece a aceites de lubricación, seguido de los sólidos contaminados con hidrocarburos con un 29,2% de lo cual podemos deducir que las sustancias derivadas de los hidrocarburos de petróleo son el residuo peligroso que más se genera en la empresa. Estos residuos representan un alto riesgo para el medio ambiente, ya que una inadecuada disposición afectaría el recurso edáfico y el recurso hídrico (agua subterráneas y superficiales), además de la salud humana. Es importante resaltar que el 100% de los residuos peligrosos que generó Alimentos Cárnicos S.A.S entre los meses de enero y abril fueron correctamente separados, rotulados y	

<table>
<tr><td></td><td>entregados al gestor para su adecuado tratamiento y disposición final.</td><td></td></tr>
<tr><td>Consolidar diariamente los datos de los residuos entregados a los gestores y archivar en las carpetas físicas.</td><td>

Figura 6.

Indicador de los residuos generados mensualmente.



RESIDUOS	27	28	29	30	31	Total
Cartón Limpio			154,6	118,4		1178,1
Corel			44,7	18,4		457,8
Papel Archivo			11,5	1,9		61,6
Plegadiza			4,2	1,4		52,9
Papel peralinado			18	11,1		190
Vasos de polyboard			14,5	5		173,1
Plástico Limpio			9	2,1		169,4
Retal de fibra (Cabuya)				22,7		209,3
Plástico sucio	401,6		308,2	287		7590
Cerveca 5 Galones				23,3		170,8
Botas plásticas				21,3		90
Pasta			17	27		259
Bines / tapas de bines						1280
Icopor						
Tapas de paseuse						
Aluminio				6,5		6,5
Cobra						0
Acero						0
Chatarra				162,2		835,4
Encauchetado				19,4		19,4
Residuos de Alimentación - No consumido	197,5		187,1	188,6		4267,1
Aceite de Cocina						
Vidrio				7,7		118,2
Lodos PTAR	72		448,7	59,3		5426,4
Grasas PTAR	31,7		32,1	26,3		212,3
Residuos Eléctricos o Electrónicos			2,1			2,1
Toallas de mano	41,5		43,2	47,3		1187,9
Basura			95,2			353,2

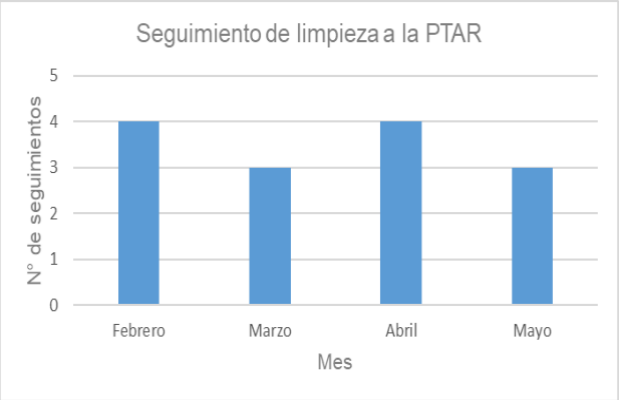
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUI ...

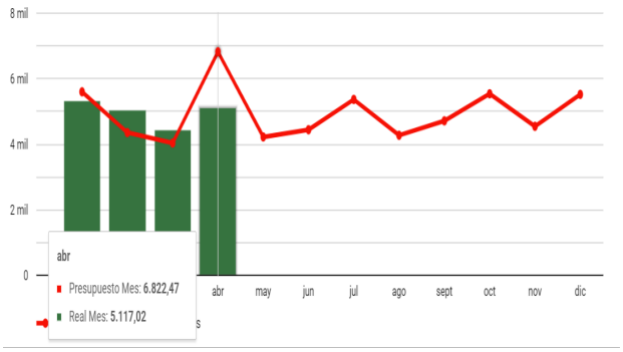
Nota: Datos tomados del indicador de residuos de Alimentos Cárnicos S.A.S.

En la gráfica podemos evidenciar el indicador que se maneja en Alimentos Cárnicos S.A.S para llevar un control y registro de la cantidad diaria de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, que son generados en el proceso productivo.

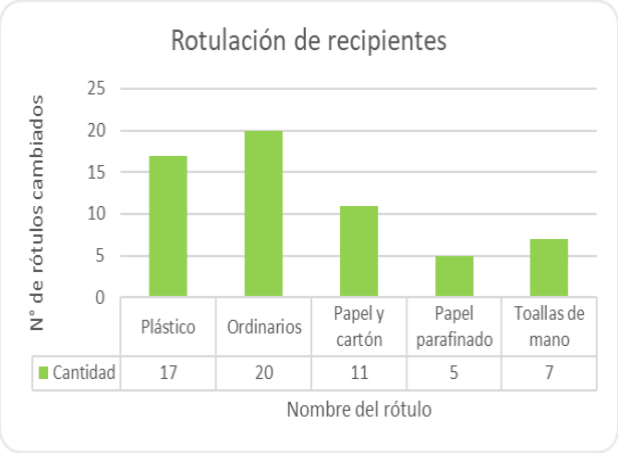
Este indicador es consolidado diariamente, al finalizar el mes se hace una

</td><td></td></tr>
</table>

	revisión minuciosa para verificar que los kilogramos registrados en los manifiestos coincidan con el indicador. El resultado principal de esta actividad es el buen diligenciamiento de la información.	
Seguimiento semanal a la planta de tratamiento de aguas residuales de Alimentos Cárnicos S.A.S con ayuda del formato Master Limpieza de la PTAR.	**Figura 7.** *Inspecciones mensuales del seguimiento en la PTAR.*  En la figura 7 se logra evidenciar el número de inspecciones mensuales que se hicieron a la PTAR para verificar la limpieza y estado de la misma. En promedio se realizaron cuatro seguimientos por mes. Sin embargo, en el mes de marzo se registraron tres inspecciones debido a que en la semana del 24	

	al 31 no se laboró por motivos de semana santa. Estos seguimientos permiten detectar hallazgos y anormalidades a tiempo, con el fin de implementar un plan de acción que pueda contrarrestar y solucionar la problemática. Durante las inspecciones realizadas entre los meses de enero y mayo no se evidenciaron novedades, lo cual nos indica que se le da un buen manejo y mantenimiento a la PTAR.	
	Figura 8. *Consumo de agua total mensual de Alimentos Cárnicos S.A.S.* 	

	Nota: Datos tomados del indicador de consumo de agua de Alimentos Cárnicos S.A.S. En la gráfica se logra observar el consumo total de agua que tiene Alimentos Cárnicos S.A.S mensualmente. Durante el proceso de prácticas se hizo una identificación de todos los puntos de consumo y generación de agua residual doméstica e industrial no doméstica. Para posteriormente calcular por medio del método de aforo volumétrico cual era ese consumo y en qué actividades se gasta. Se alcanzó a realizar el balance hídrico para analizar los datos obtenidos y tomar acciones con el fin de reducir consumos.	
Verificar continuamente la correcta rotulación de todos los recipientes para	**Figura 9.**	

depositar los residuos de Alimentos Cárnicos S.A.S.	*Rotulación de los recipientes.*  Durante todo el proceso de prácticas se logró cambiar el rótulo a 58 recipientes (Ver ejemplo en anexo B). De acuerdo con la gráfica las canecas destinadas para la disposición de los residuos ordinarios fueron a los que más cambios se le realizaron, esto debido a que hay una mayor cantidad de recipientes destinados a estos residuos en toda la empresa. Además, entre los meses de enero y mayo se han agregado nuevos recipientes en algunas áreas que lo han requerido y según la necesidad presentada: a) 4 recipientes destinados para los residuos de toallas de mano.	

	b) 1 recipiente destinado para los residuos metálicos. c) 1 recipiente destinado para los residuos peligrosos. Esta actividad es muy significativa porque permite a todos los colaboradores identificar en qué recipiente depositar correctamente cada residuo y disminuye las confusiones al momento de realizar la acción.	

CONCLUSIONES

Las actividades designadas por Alimentos Cárnicos S.A.S para el desarrollo de la práctica fueron llevadas a cabo satisfactoriamente durante la etapa productiva, gracias al interés por el aprendizaje, la mejora continua y al equipo de trabajo. Con el desarrollo constante y puntual de estas actividades se pudo fortalecer tanto la educación como la cultura ambiental entre todos los colaboradores y contratistas de la empresa, reforzando principalmente en los temas de la correcta separación de los residuos, el código de colores que se maneja internamente, la importancia del aprovechamiento de los residuos y los programas ambientales que rigen la empresa. También, otro resultado importante y a destacar es la consolidación del balance hídrico, haciendo una identificación de todos los puntos de consumo de agua de la planta, cuánto es ese gasto en m3 mensual y cuáles son esas actividades específicas que están utilizando el recurso con el fin de hacer un análisis e implementar estrategias que permitan disminuir los consumos y crear un equilibrio entre el cuidado del recurso y disminución de impactos al medio ambiente y la sanidad e inocuidad de las áreas de producción y el producto.

Realizar las prácticas en Alimentos cárnicos S.A.S permitió reforzar los conocimientos previos adquiridos durante los semestres anteriores y recibir nuevos saberes, información y estrategias de gran importancia para el proceso de formación como profesional. Además, el ambiente laboral, las actividades designadas y la integración de las diferentes áreas fueron una clave importante para desarrollar y mejorar las habilidades de comunicación, confianza, trabajo en equipo y seguridad en sí mismo. El desarrollo de las prácticas en una empresa tan influyente en el sector de alimentos, fue muy significativo ya

que se conoció un proceso nuevo y las experiencias obtenidas fueron muy enriquecedoras porque van mucho más allá del ámbito ambiental.

Además, el ambiente laboral y la independencia de desarrollo dentro de las actividades permitió el aporte de nuevas ideas y estrategias para reforzar los programas ambientales de manejo integral de residuos sólidos y uso eficiente del agua. Asimismo, cualidades como el respeto, la responsabilidad, el sentido de pertenencia y el deseo de aprender permitieron el desarrollo de la práctica sin ningún tipo de inconveniente y en un entorno cordial y respetuoso.

La principal limitación dentro del desarrollo de las prácticas fue la falta de interés que mostraban los colaboradores hacia los temas medioambientales y de sostenibilidad, lo que llevó a replantear y crear estrategias para integrar la totalidad del personal en estos temas tan importantes por medio de charlas y formaciones más dinámicas, con juegos y actividades que despiertan el interés de los participantes. La limitación se logró superar y es fundamental continuar con este tipo de propuestas, ya que todos los colaboradores son un factor importante para lograr el éxito de los programas ambientales y procesos sostenibles.

REFERENCIAS

Alimentos Cárnicos S.A.S. (s.f.). *Nuestra Historia.* https://alimentoscarnicos.com.co/nuestra-historia/

Decreto 4741 de 2005 [Presidencia de la República]. "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral". Diciembre 30 de 2005.

Grupo Nutresa. (s.f.). *Acerca de nosotros.* https://gruponutresa.com/quienes-somos/acerca-de-nosotros/

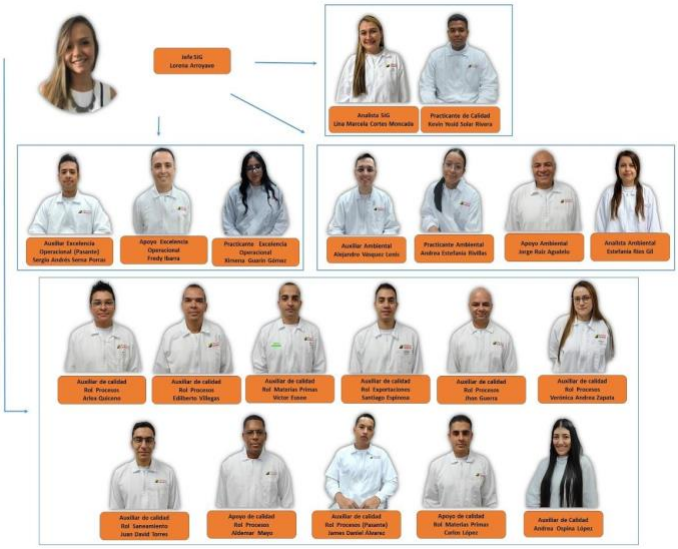
Resolución 2184 de 2019 [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. "Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones". Diciembre 26 de 2019.

Zenú. (s.f.). *Organigrama.* https://zenu9.webnode.es/organigrama/

ANEXOS

Anexo A.

Organigrama del Sistema Integral de Gestión (SIG).



Nota: Figura tomada del Data interno de Alimentos Cárnicos S.A.S. (s.f.)

Anexo B.

Punto ecológico sin rotular/ Punto ecológico rotulado

Anexo C.

Capacitación de manejo de residuos a la sección de cerdos

Fuente: Tomada por Jorge Ruiz (Apoyo Ambiental).

Revisado y Aprobado por :
Frack Luz Delly Zuluaga
Asesora